1.

(1) $\langle 2,6\rangle$ $\langle 3,17\rangle$ $\langle 0,0\rangle$

(2) $\langle 2,12\rangle$

(3) ϕ

2.

$R_1 \circ R_2 = \{\langle a,d\rangle, \langle a,c\rangle, \langle a,d\rangle\}$

$R_2 \circ R_1 = \{\langle c,d\rangle\}$

$R_1^2 = \{\langle a,a\rangle, \langle a,b\rangle, \langle a,d\rangle\}$

$R_2^3 = \{\langle b,c\rangle, \langle b,d\rangle\}$

3. (1) $R^2 = \{\langle 1,3\rangle, \langle 3,3\rangle\}$ $R^3 = \{\langle 1,3\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

(2) $r(R) = \{\langle 1,3\rangle, \langle 1,5\rangle, \langle 2,5\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,5\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 4,4\rangle, \langle 5,5\rangle, \langle 6,6\rangle\}$

$s(R) = \{\langle 1,3\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 1,5\rangle, \langle 5,1\rangle, \langle 2,5\rangle, \langle 5,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,5\rangle, \langle 5,4\rangle\}$

$t(R) = \{\langle 1,3\rangle, \langle 1,5\rangle, \langle 2,5\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,5\rangle\}$

4. (1) $R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 3,4\rangle, \langle 4,4\rangle, \langle 4,2\rangle, \langle 4,3\rangle\}$

(2) $R \circ R^{-1} = R^2 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 3,4\rangle, \langle 4,4\rangle, \langle 4,2\rangle, \langle 4,3\rangle\}$

(3) R是等价关系，有传递性，必有 $t(R) = R$

5. (1) 自反性：$\forall \langle x,y\rangle \in A\times A$，$x+y = x+y \Leftrightarrow \langle x,y\rangle R \langle x,y\rangle$

对称性：$\forall \langle u,v\rangle, \langle x,y\rangle \in A\times A$，$u+y = x+v \Leftrightarrow \langle u,v\rangle R \langle x,y\rangle \Leftrightarrow x+v = u+y \Leftrightarrow \langle x,y\rangle R \langle u,v\rangle$

传递性：$\forall \langle a,b\rangle, \langle x,y\rangle, \langle c,d\rangle \in A\times A$，$\langle a,b\rangle R \langle x,y\rangle \Leftrightarrow a+y = x+b$

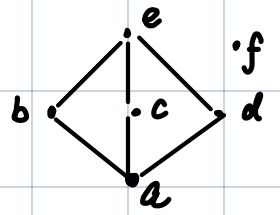
$\langle x,y\rangle R \langle c,d\rangle \Leftrightarrow x+d = c+y$ 两式 $(a+y)+(x+d) = (x+b)+(c+y) \Rightarrow a+d = b+c$

$\Leftrightarrow \langle a,b\rangle R \langle c,d\rangle$

故 R 是 $A\times A$ 上的等价关系

(2) $A\times A/R = \{\{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,4\rangle\}, \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,4\rangle\}, \{\langle 1,3\rangle, \langle 2,4\rangle\}, \{\langle 1,4\rangle\}\}$

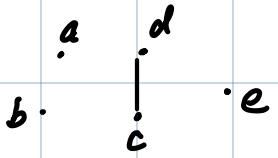
6. (1)



极大元：e.f 极小元：a.f

无最大元和最小元

(2)



极小元：a, b, c, e　极大元：a, b, d, e

无最大元和最小元

7.

(1) 自反性：$\forall x \in A$，$xRx \Leftrightarrow xSx$

反对称性：$\forall x, y \in A$，$xSy \Leftrightarrow yRx$　$ySx \Leftrightarrow xRy$　当 $x=y$ 时S成对称

传递性：$\forall x, y, z \in A$，$xSy \Leftrightarrow yRx$　$ySz \Leftrightarrow zRy$　$\Rightarrow zRx \Leftrightarrow xSz$

(2) S是整数集上的大于等于关系；S是正整数集上的倍数关系

(3) $\langle A, R\rangle$ 中的极大元，最大元 是 $\langle A, S\rangle$ 中的极小元，最小元；

$\langle A, R\rangle$ 中的极小元，最小元 是 $\langle A, S\rangle$ 中的极大元，最大元。